

Esercizi per il corso di Matematica Applicata Ingegneria Informatica

Docente: Prof. Francesca Brini, A.A. 2024/2025 II settimana di lezione

II Foglio (def. classica di prob., prob. condizionata, eventi indipendenti)

Esercizio 1 Dieci infermieri decidono di partecipare ad un concorso che si svolge nell'ospedale di una piccola città dove sono presenti 13 alberghi. Ciascuno prenota una stanza in un albergo scegliendolo a caso e in maniera indipendente dagli altri. Quale è la probabilità che finiscano tutti in alberghi diversi? [$\simeq 0.0075$]

Esercizio 2 Si lancino due dadi non truccati (e distinguibili). Se la somma delle due facce è 6 si calcoli la probabilità che uno dei due dadi abbia dato l'esito 2. [$2/5$]

Esercizio 3 Supponiamo che una moneta venga lanciata 3 volte e si considerino i seguenti eventi A: "il primo lancio è testa"; B: "il secondo lancio è testa"; C: "testa si presenta due volte di seguito e solo due". Si verifichi che A e B ed A e C sono eventi indipendenti mentre B e C sono dipendenti.

Esercizio 4 Quale è la probabilità di fare un terno al lotto (su una data ruota) ? E una cinquina? [$10/117480$, $1/43949268$]

Esercizio 5 In una scatola ci sono 15 lampadine e di queste 5 sono bruciate. Prendiamone 3 a caso. Calcolare la probabilità che a) nessuna sia difettosa; b) una sia difettosa; c) almeno una sia difettosa. [a) $24/91$; b) $45/91$; c) $67/91$]

Esercizio 6 Una popolazione si compone per il 40% di fumatori (F) e per il 60% di non fumatori (N). Si sa che il 25% dei fumatori e il 7% dei non fumatori sono affetti da una certa forma di malattia respiratoria (M). Calcolare la probabilità che un individuo scelto a caso dalla popolazione sia affetto dalla malattia. [$\simeq 0.142$]

Esercizio 7 Un esperimento consiste nel lanciare un dado non truccato e nell'estrarre poi una pallina da una di 3 scatole differenti a seconda del risultato del dado (indicheremo le 6 facce del dado con D_i , $i = 1; 2; \dots; 6$) secondo lo schema seguente:

1) se si verifica D_1 (esce cioè 1) si estrae una biglia dall'urna U1 che contiene 9 biglie bianche e 1 biglia nera;

2) se si verifica $D_2 \cup D_3 \cup D_4$ (escono cioè 2 o 3 o 4) si estrae 1 biglia dall'urna U2 che contiene 1 biglia bianca e 9 nere;

3) se si verifica $D_5 \cup D_6$ si estrae 1 biglia dall'urna U3 che contiene 5 biglie bianche e 5 nere. Calcolare la probabilità che, alla fine della prova, si sia verificato l'evento "estrazione di una biglia bianca". [$11/30$]

Esercizio 8 Una scatola contiene 2000 pezzi dei quali il 5% è difettoso, una seconda scatola contiene 500 pezzi dei quali il 40% è difettoso. Due altre scatole contengono 1000 pezzi ciascuna con il 10% di pezzi difettosi. Scegliamo, a caso, una di queste quattro scatole ed estraiamo da essa, a caso, un solo pezzo. Quale è la probabilità che esso sia difettoso? Dopo aver estratto il pezzo lo esaminiamo e troviamo che esso è difettoso. [$1) \simeq 0.1625$]

Esercizio 9 Si consideri l'esperimento "estrazione di una biglia da un'urna che contiene 20 biglie numerate da 1 a 20". Definiamo i seguenti eventi

$$A = \{e_1; e_2; e_3; e_5; e_6; e_7\}; \quad B = \{e_7; e_8; e_{11}; e_{12}; e_{15}; e_{16}\};$$

$$C = \{e_{13}; e_{14}; e_{15}; e_{17}; e_{18}; e_{19}\}; \quad D = \{e_4; e_9; e_{10}; e_{20}\}.$$

Dimostrare che tali eventi non costituiscono una partizione di S.

Esercizio 10 Due numeri vengono scelti a caso dall'insieme dei numeri $\{1, 2, \dots, n\}$. Quale è la probabilità che uno di essi sia minore di k e l'altro sia maggiore di k fissato, per un intero k assegnato nell'intervallo $1 < k < n$? [$[2(k-1)(n-k)/(n(n-1))]$]